

EC200A-CN(TA)

QuecOpen

参考设计手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.0.0

日期：2021-08-19

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害，上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定，否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内，上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任，无论此类损失或损害是否可以预见。

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2021，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-08-19	Double YANG	文档创建
1.0.0	2021-08-19	Double YANG	临时版本

目录

文档历史	1
目录	3
1 参考设计	4
1.1. 引言	4
1.2. 原理图	4

1 参考设计

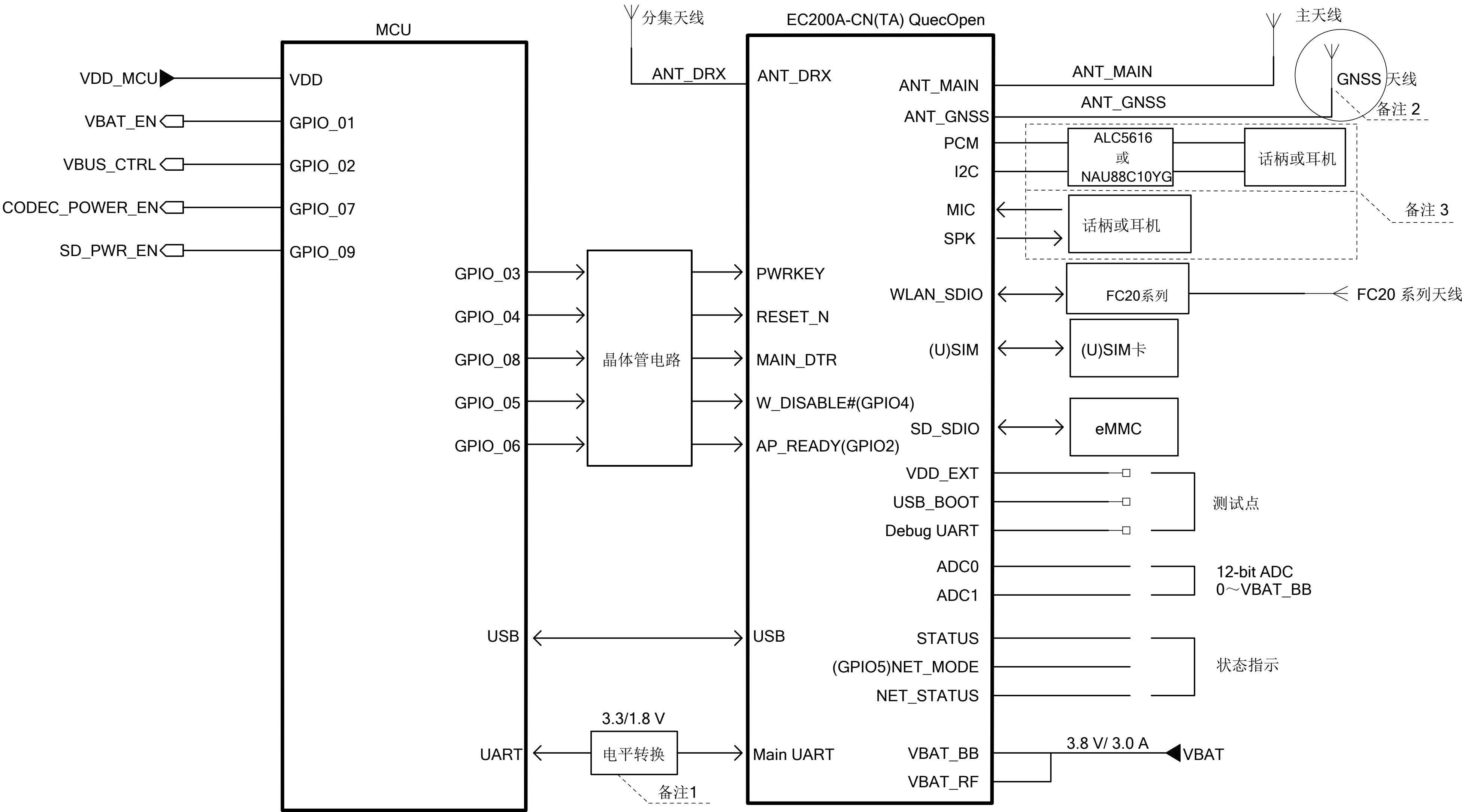
1.1 引言

本文档为 EC200A-CN(TA)_QuecOpen®模块的参考设计，主要包含电源、串口、(U)SIM、音频等接口设计。

1.2 原理图

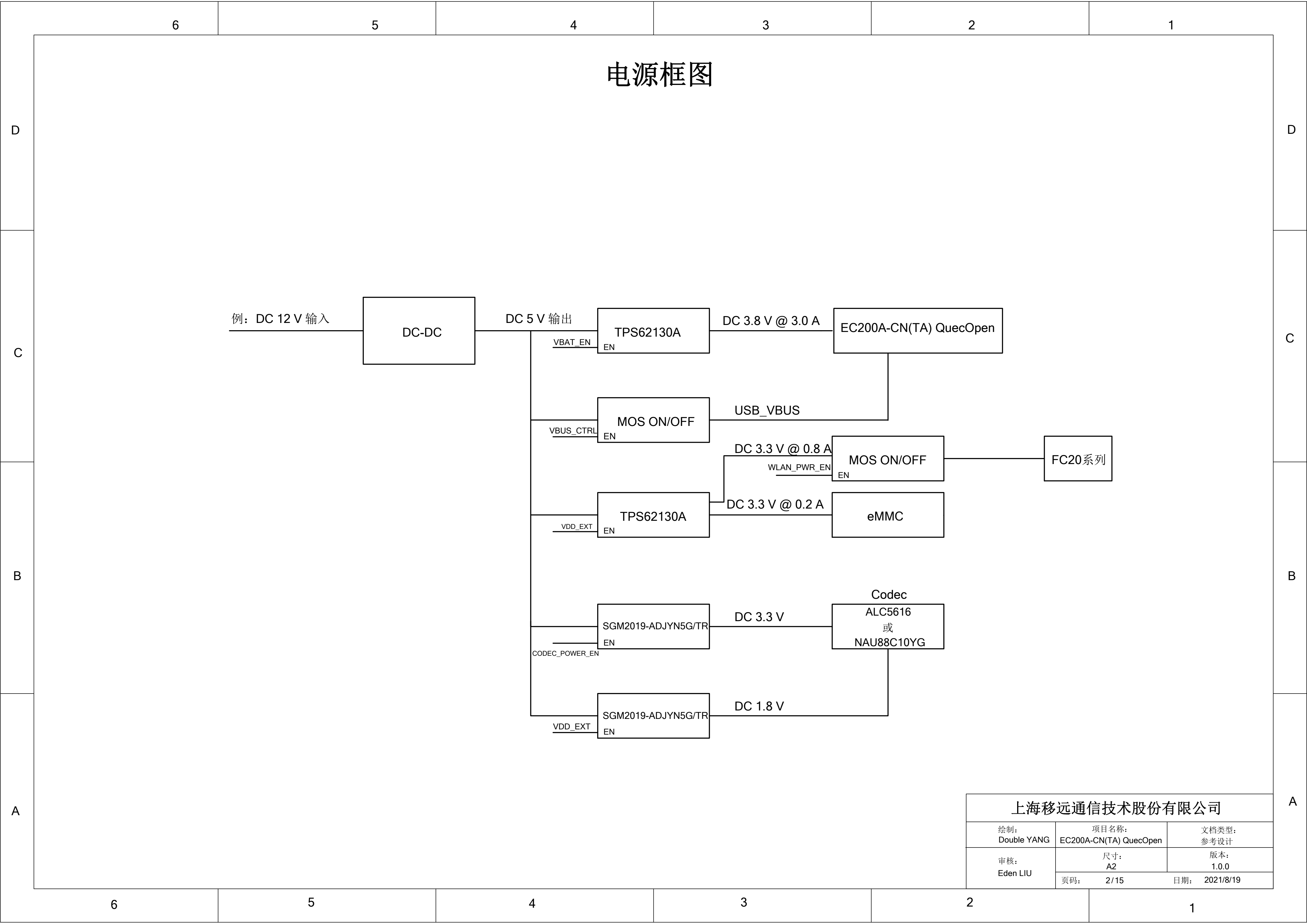
如下为 EC200A-CN(TA)_QuecOpen 模块的设计原理图。本设计仅作参考。

参考设计框图

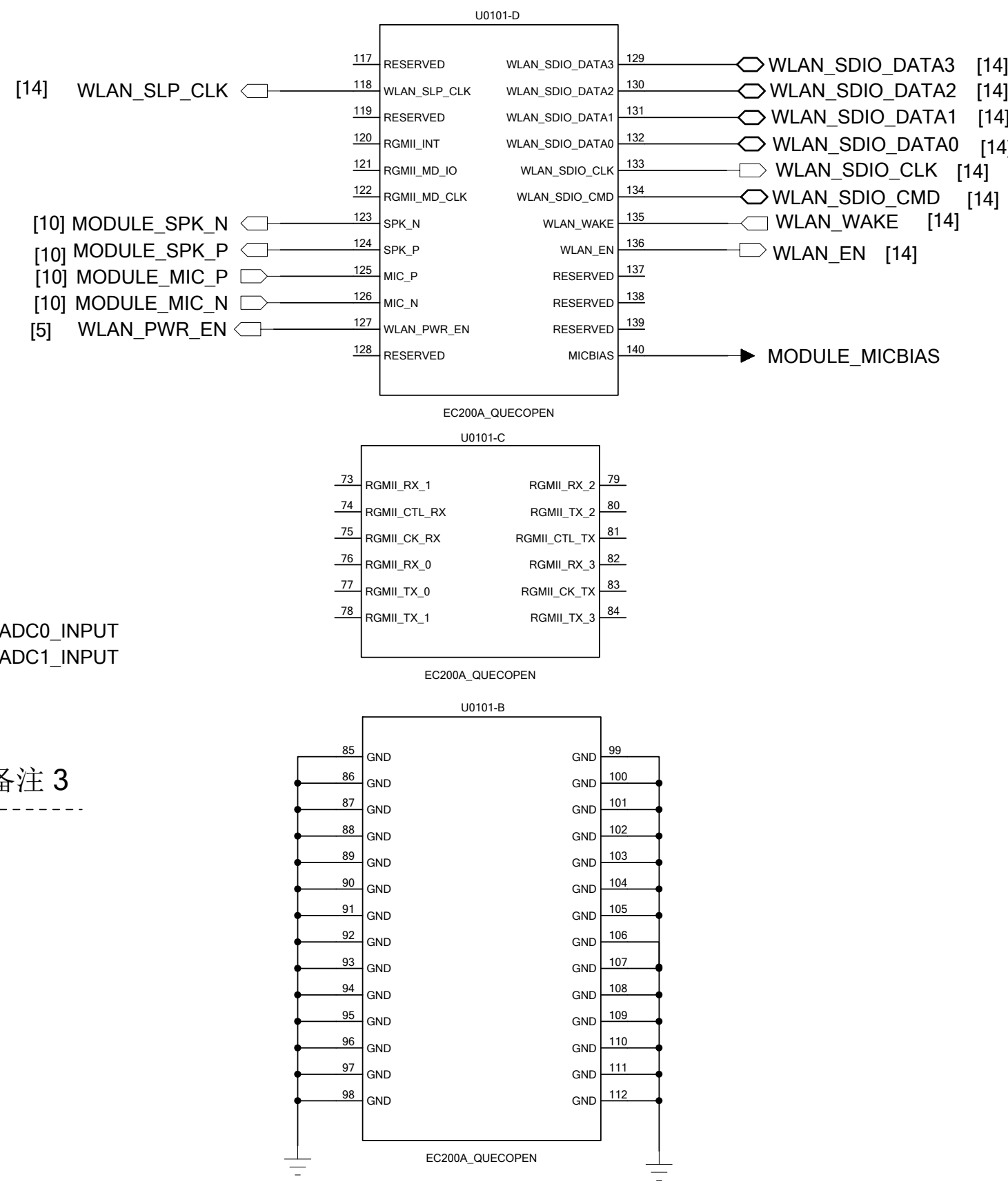
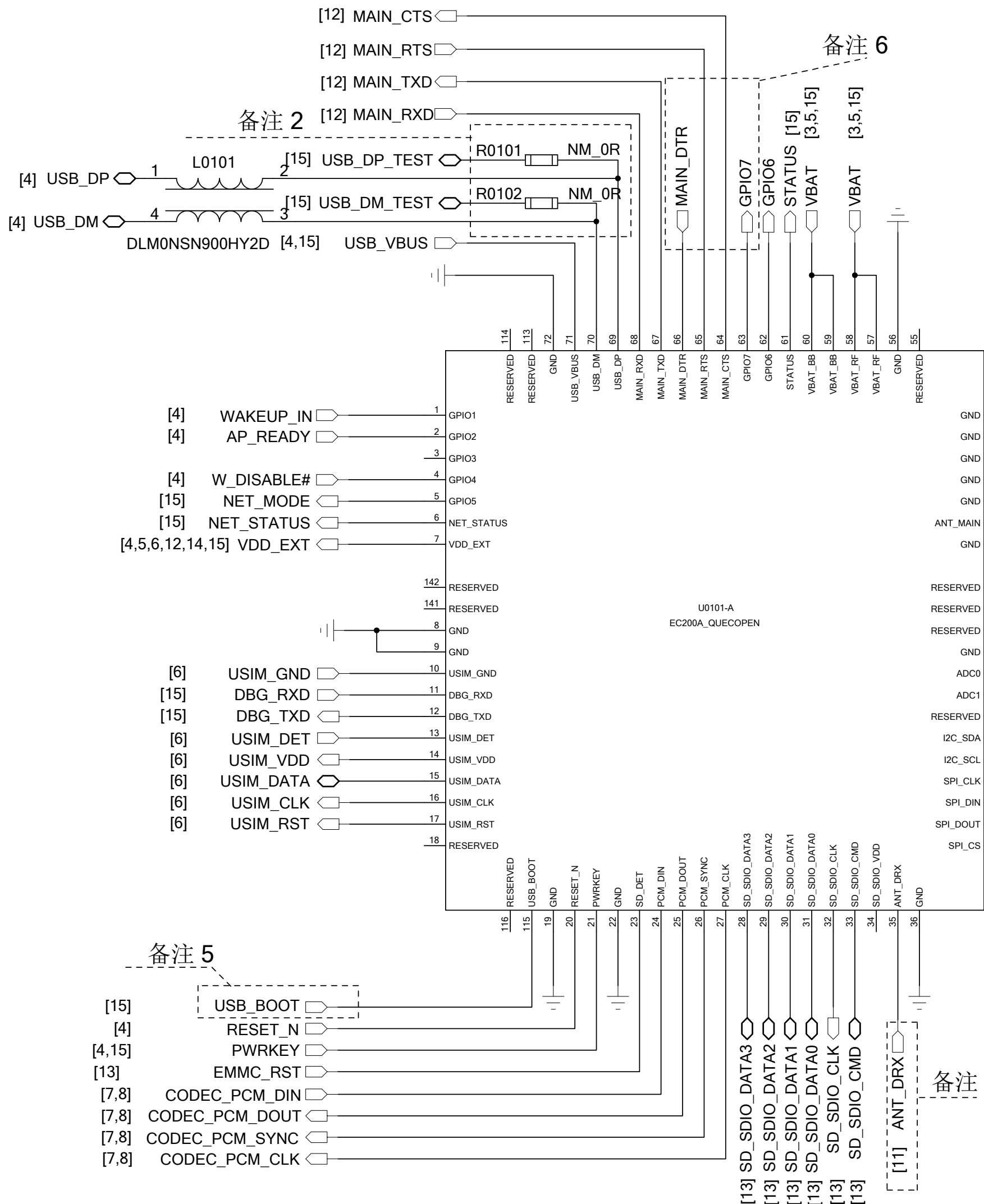


备注：
1. 使用三极管电平转换电路，或使用电平转换器。
2. 内置GNSS功能为可选功能。
3. 框选部分功能2选1。

上海移远通信技术有限公司		
绘制： Double YANG	项目名称： EC200A-CN(TA) QuecOpen	文档类型： 参考设计
审核： Eden LIU	尺寸： A2	版本： 1.0.0
页码： 1/15	日期： 2021/8/19	



模块接口

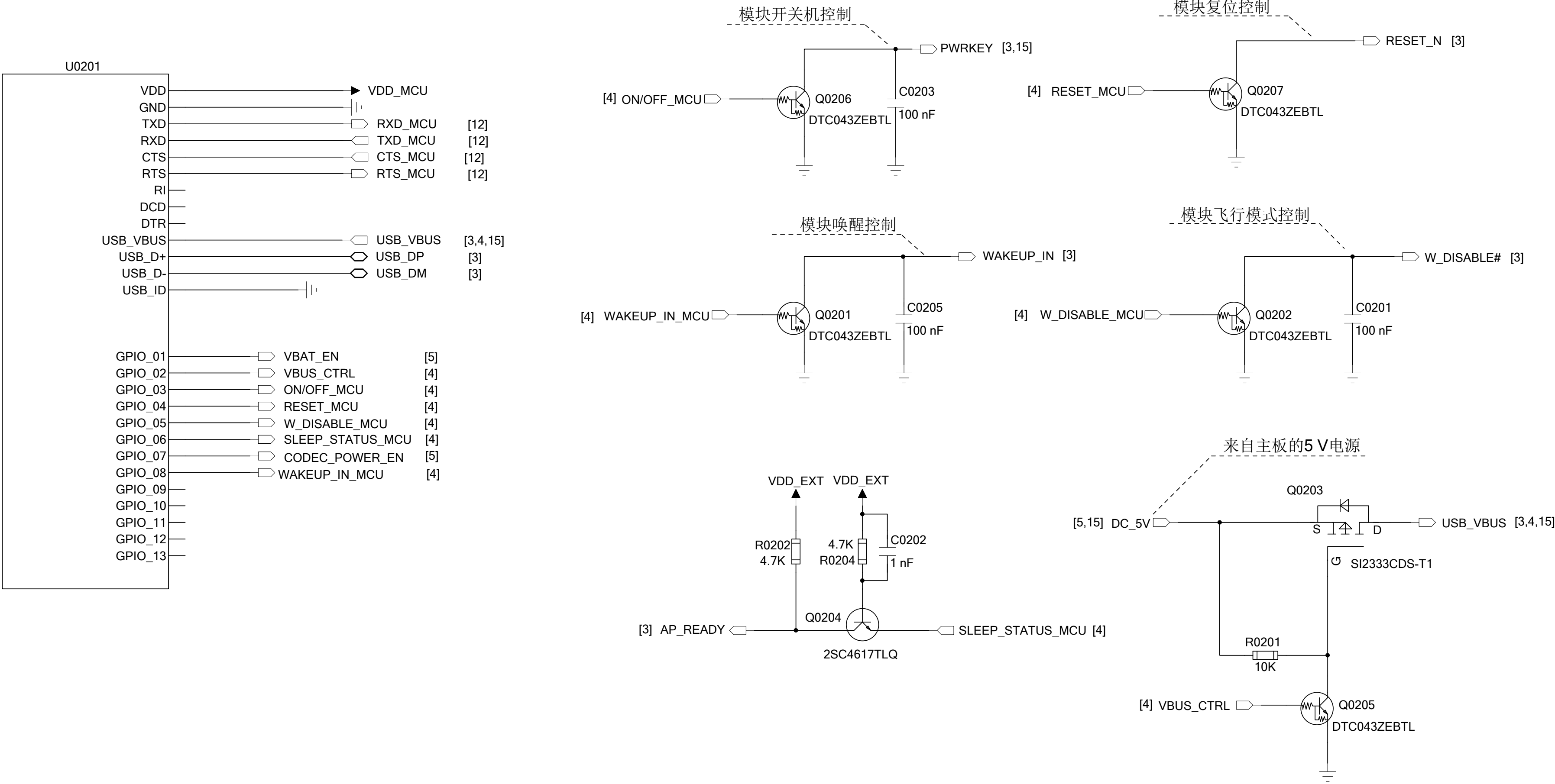


备注:

- 1. 所有GND引脚需做接地处理，其他不用的引脚和RESERVED引脚保持悬空。
- 2. 建议MCU与模块间USB通信时串联共模电感L0101以滤除EMI干扰，电感尽量靠近模块侧放置。
同时预留USB升级测试点，且分支走线尽量短，2个电阻均靠近模块的USB接口，以保证单条USB通路的信号完整性。
- 3.建议ADC引脚预留电阻分压电路。
- 4. 强烈建议天线电路预留π型电路，便于后期调试。射频天线的单端阻抗为50 Ω。
- 5. 在模块开机成功前，禁止USB_BOOT引脚上拉到高电平。
- 6. 当使用内置GNSS模块时，47号引脚可以使用，63、66号引脚不能使用；
当使用内置不带GNSS模块时，47号引脚不能使用，63、66号引脚可以使用。

上海移远通信技术有限公司		
绘制： Double YANG	项目名称： EC200A-CN(TA) QuecOpen	文档类型： 参考设计
审核： Eden LIU	尺寸： A2	版本： 1.0.0
	页码： 3/15	日期： 2021/8/19

主控制器接口



备注:

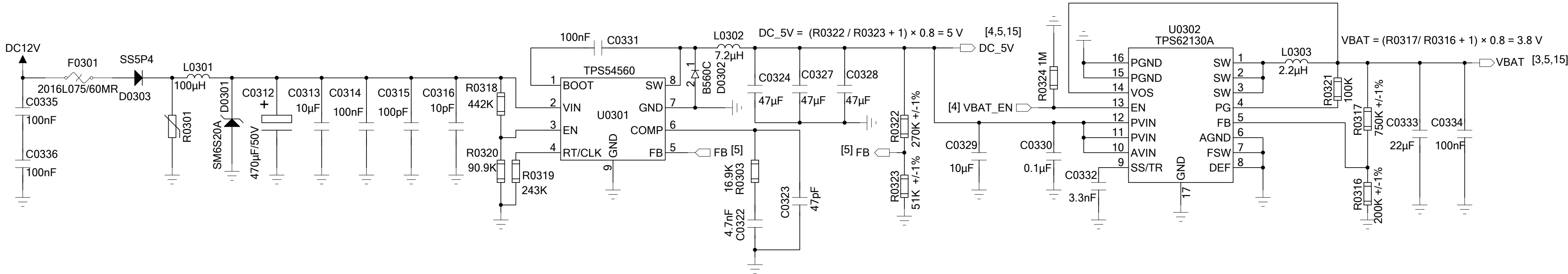
- U0201指代客户的MCU。EC200A-CN(TA) QuecOpen模块的GPIO接口是1.8 V电压域，如果U0201的GPIO为1.8 V电压域，则相关的电平转换电路可以忽略。
- EC200A-CN(TA) QuecOpen模块的USB接口支持USB 2.0 高速和全速模式，因此主控制器必须支持USB主模式或者OTG功能。
模块和主控制器的USB_VBUS作为输入源，需要由外部提供。模块的USB_VBUS用于USB检测。
VBUS_CTRL用于控制USB_VBUS电源的通断。
- 建议客户MCU端选用默认低电平的GPIO口作为EC200A-CN(TA) QuecOpen模块PWRKEY和RESET_N的控制引脚。

上海移远通信技术股份有限公司

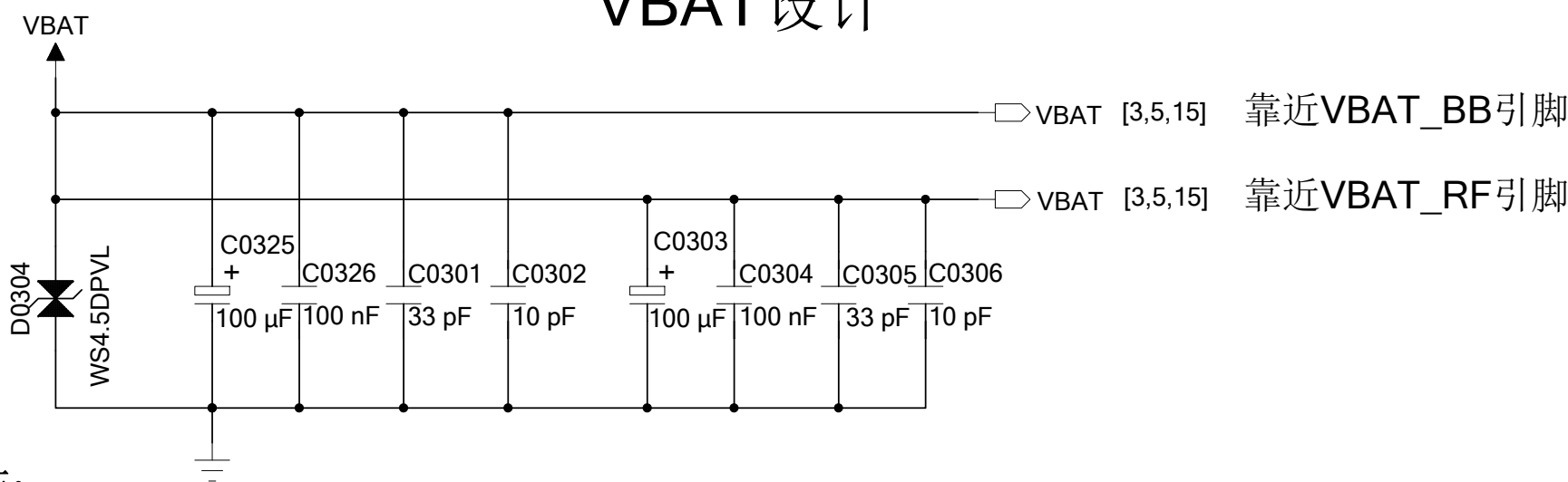
绘制: Double YANG	项目名称: EC200A-CN(TA) QuecOpen	文档类型: 参考设计
审核: Eden LIU	尺寸: A2	版本: 1.0.0
页码: 4/15	日期: 2021/8/19	

电源设计

模块电源设计



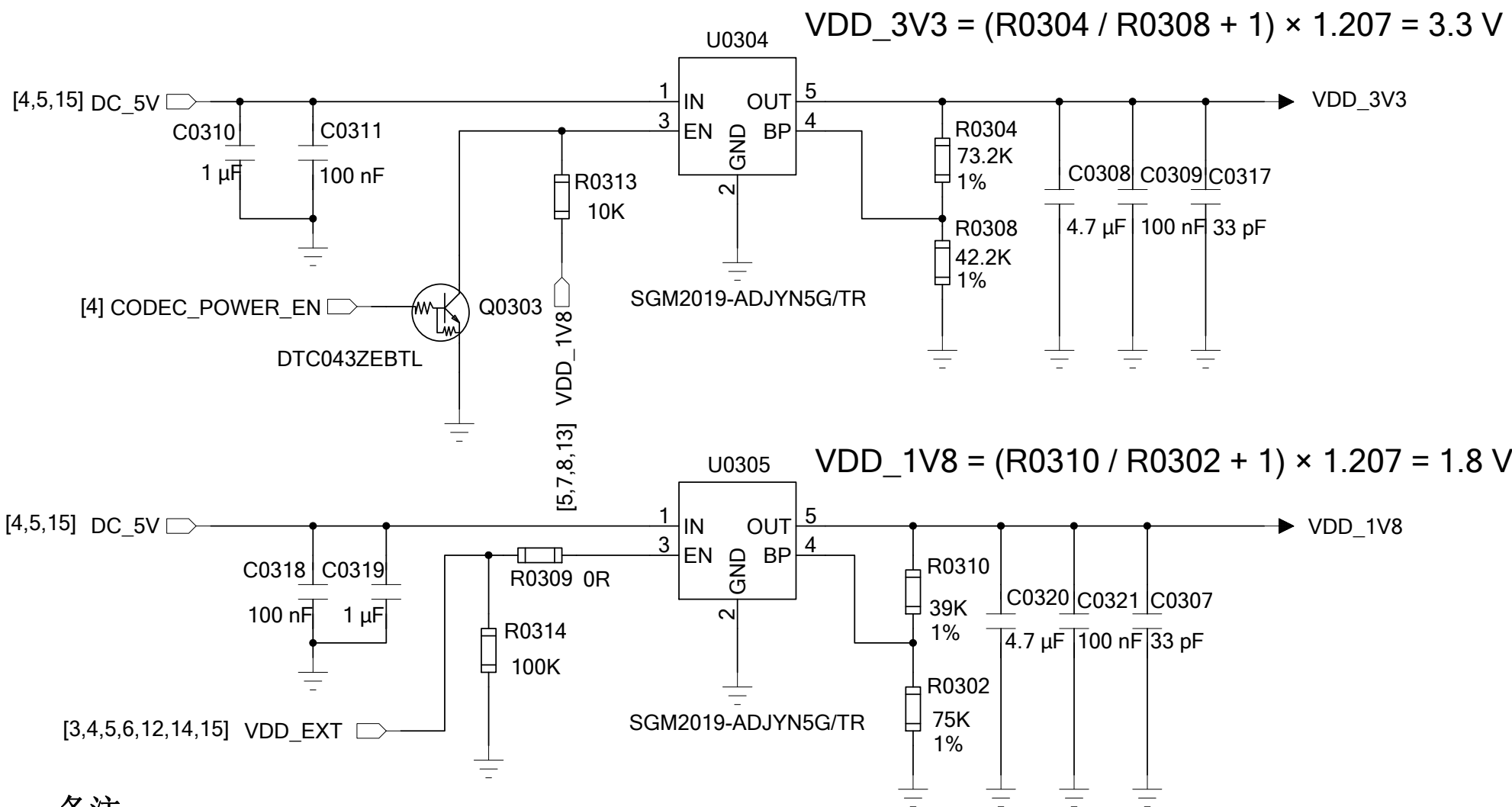
VBAT设计



备注:

- 1. VBAT供电电流需满足3.0 A的额定输出能力。
- 2. VBAT走线应该采用星型结构连接到引脚VBAT_BB和VBAT_RF。
- 3. VBAT工作电压范围：3.4~4.5 V。

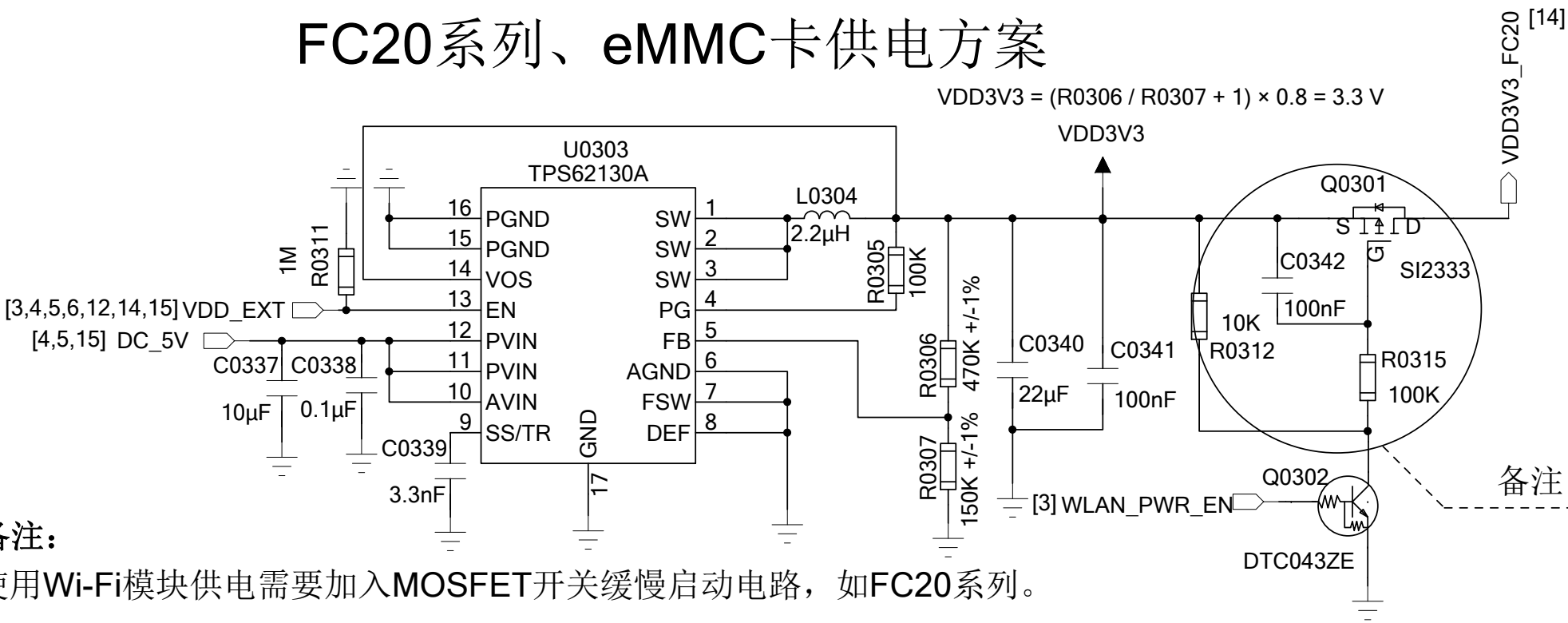
PCM Codec供电方案



备注:

- 1. CODEC_PWR_EN为低电平时可确保VDD_3V3的正常输出；为高电平时，将关闭VDD_3V3输出。
- 2. 如下的上/下电时序用于确保codec工作正常：
上电顺序：先上电VDD_1V8，然后VDD_3V3。
下电顺序：先下电VDD_3V3，然后VDD_1V8。

FC20系列、eMMC卡供电方案



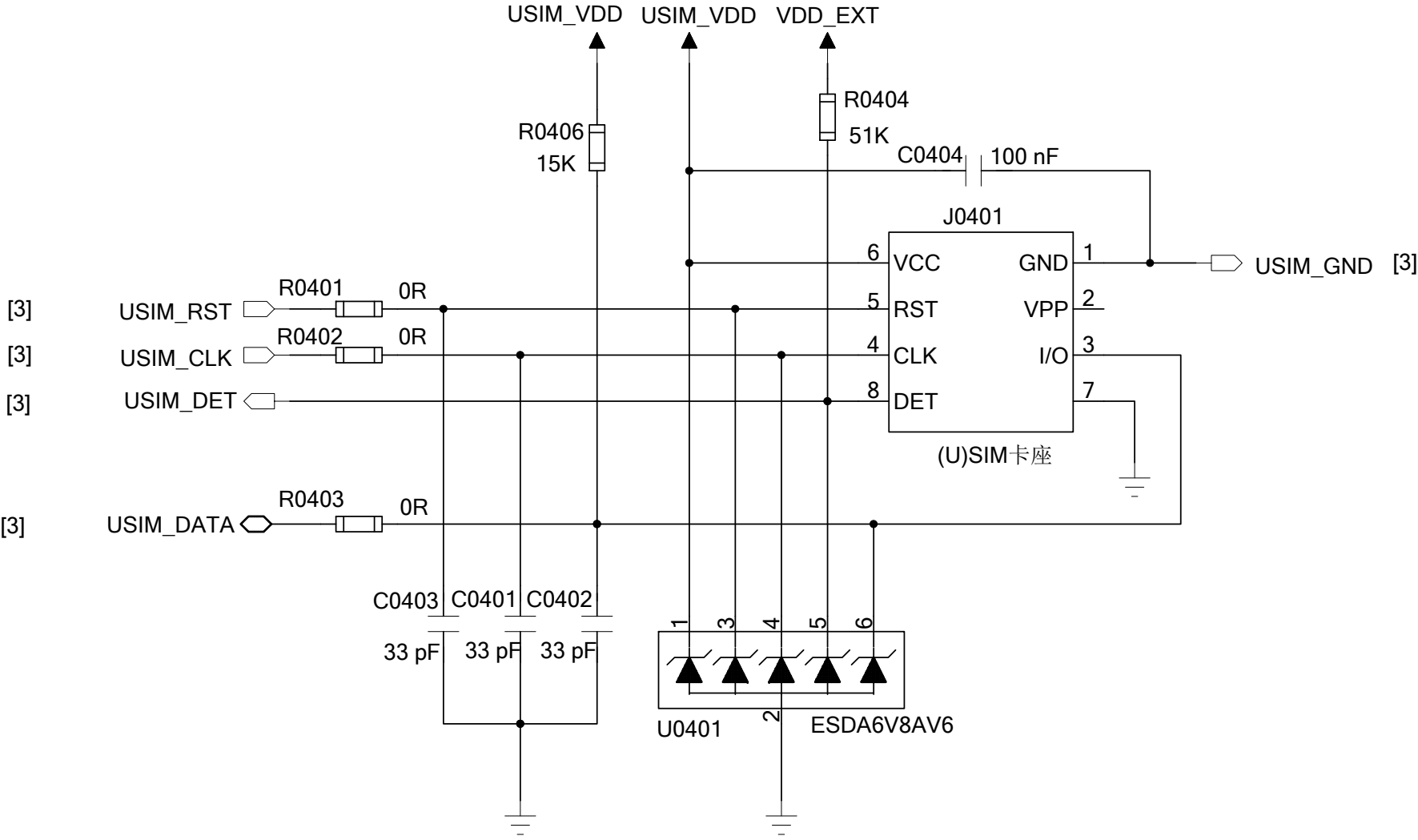
备注:

使用Wi-Fi模块供电需要加入MOSFET开关缓慢启动电路，如FC20系列。

上海移远通信技术股份有限公司

绘制: Double YANG	项目名称: EC200A-CN(TA) QuecOpen	文档类型: 参考设计
审核: Eden LIU	尺寸: A2	版本: 1.0.0
页码: 5/15	日期: 2021/8/19	

(U)SIM接口设计



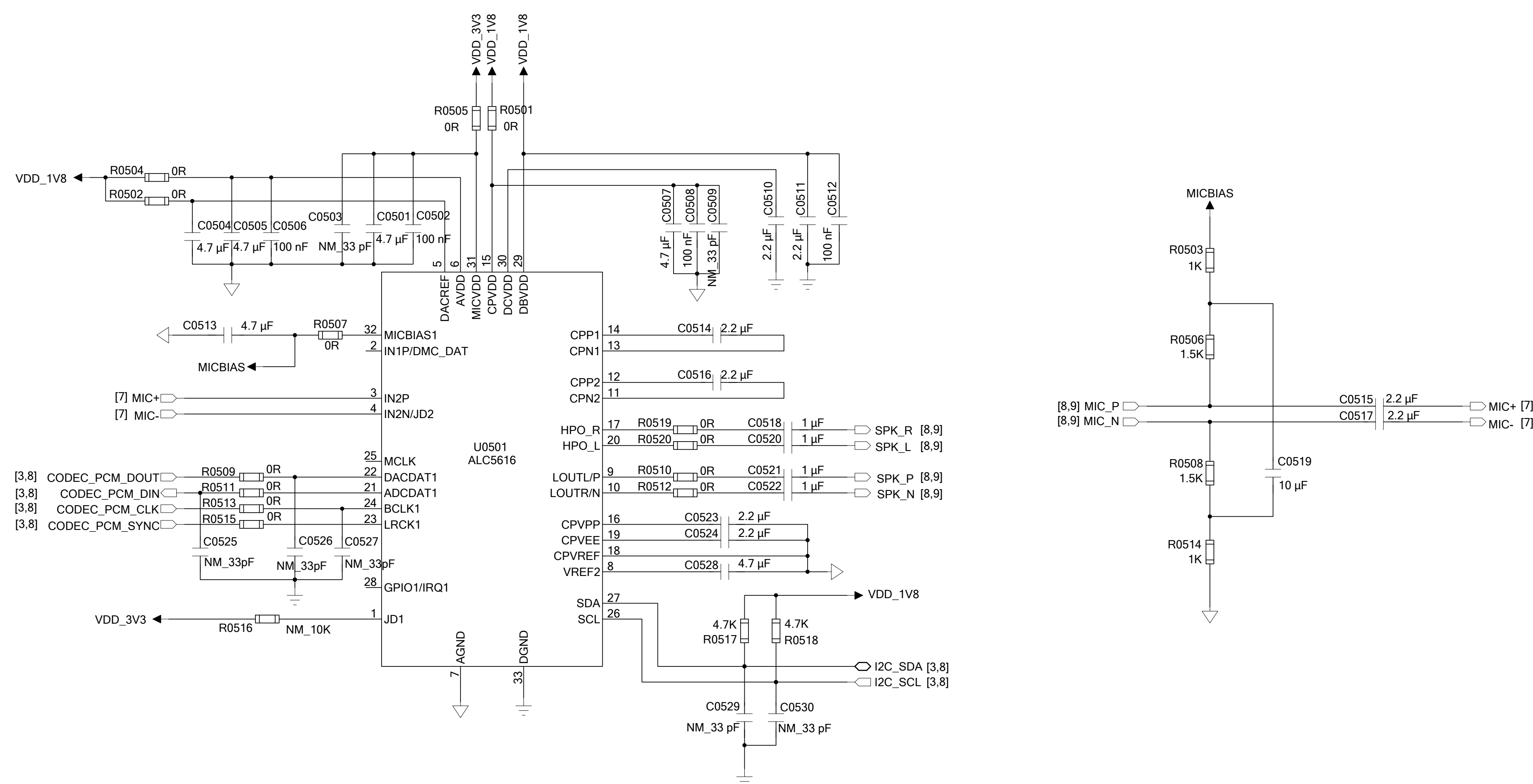
备注:

- 1. (U)SIM卡座需增加ESD防护器件U0401，器件的寄生电容需不超过 15 pF。
- 2. (U)SIM卡座的GND建议连接到模块的USIM_GND引脚，避免(U)SIM卡座的地被干扰。
如果客户PCB的GND很完整，USIM_GND也可以直接接到PCB的GND。
- 3. 上拉电阻R0406有助于提高(U)SIM卡的抗干扰性能，建议靠近(U)SIM卡座放置。
- 4. R0401~R0403 用于调试；电容C0401~C0403可用于滤除EGSM900干扰。
- 5. 电容 C0404 的容值须小于1 μF，并靠近(U)SIM卡座放置。
- 6. 布局走线可参考文档《Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_硬件设计手册》。

上海移远通信技术股份有限公司

绘制： Double YANG	项目名称： EC200A-CN(TA) QuecOpen	文档类型： 参考设计
审核： Eden LIU	尺寸： A2	版本： 1.0.0
页码： 6/15	日期： 2021/8/19	

音频Codec设计（ALC5616）

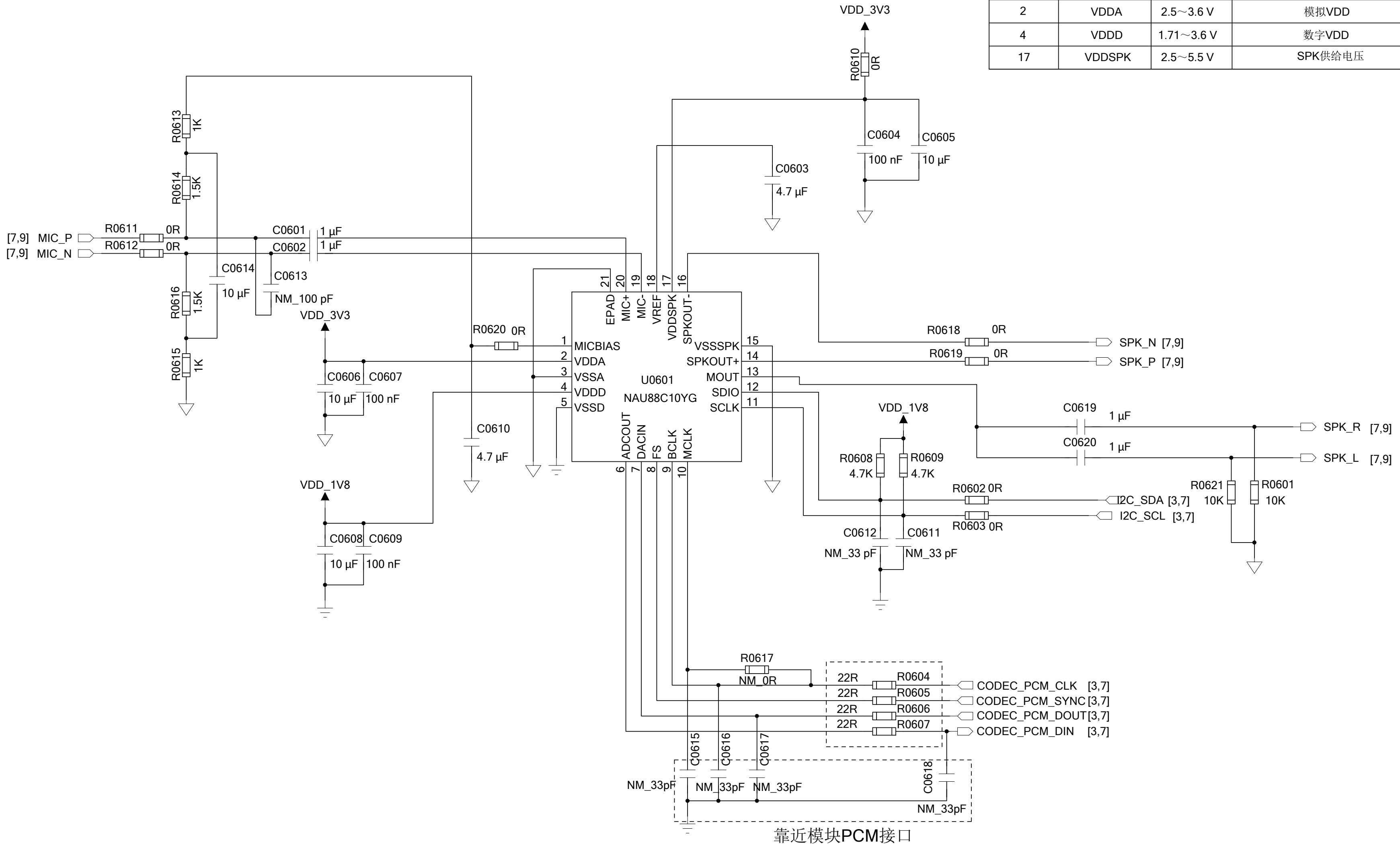


- 备注:
- 1. ALC5616上电顺序: DBVDD/I2C上拉电源/AVDD/DACREF/CPVDD上电 → MICVDD上电 → 软件初始化配置。
 - 2. ALC5616下电顺序: 通过软件关闭所有Codec功能 → MICVDD下电 → DBVDD/I2C上拉电源/AVDD/DACREF/CPVDD下电。
 - 3. 模块在PWRKEY被拉低开机之后会自动通过I2C初始化Codec, 所以在此之前Codec所有电源均需要上电。
 - 4. 模拟地与数字地之间需要用封装为R-0805的0 Ω电阻连接, 具体可参考“音频Codec设计（模拟音频接口）”页面。
 - 5. 最大输出功率: 耳机驱动, 负载为32 Ω时, 输出功率为30 mW。

上海移远通信技术股份有限公司		
绘制: Double YANG	项目名称: EC200A-CN(TA) QuecOpen	文档类型: 参考设计
审核: Eden LIU	尺寸: A2	版本: 1.0.0
	页码: 7/15	日期: 2021/8/19

音频Codec设计 (NAU88C10YG)

引脚号	引脚名	电压范围	描述
2	VDDA	2.5~3.6 V	模拟VDD
4	VDDD	1.71~3.6 V	数字VDD
17	VDDSPK	2.5~5.5 V	SPK供给电压



备注:

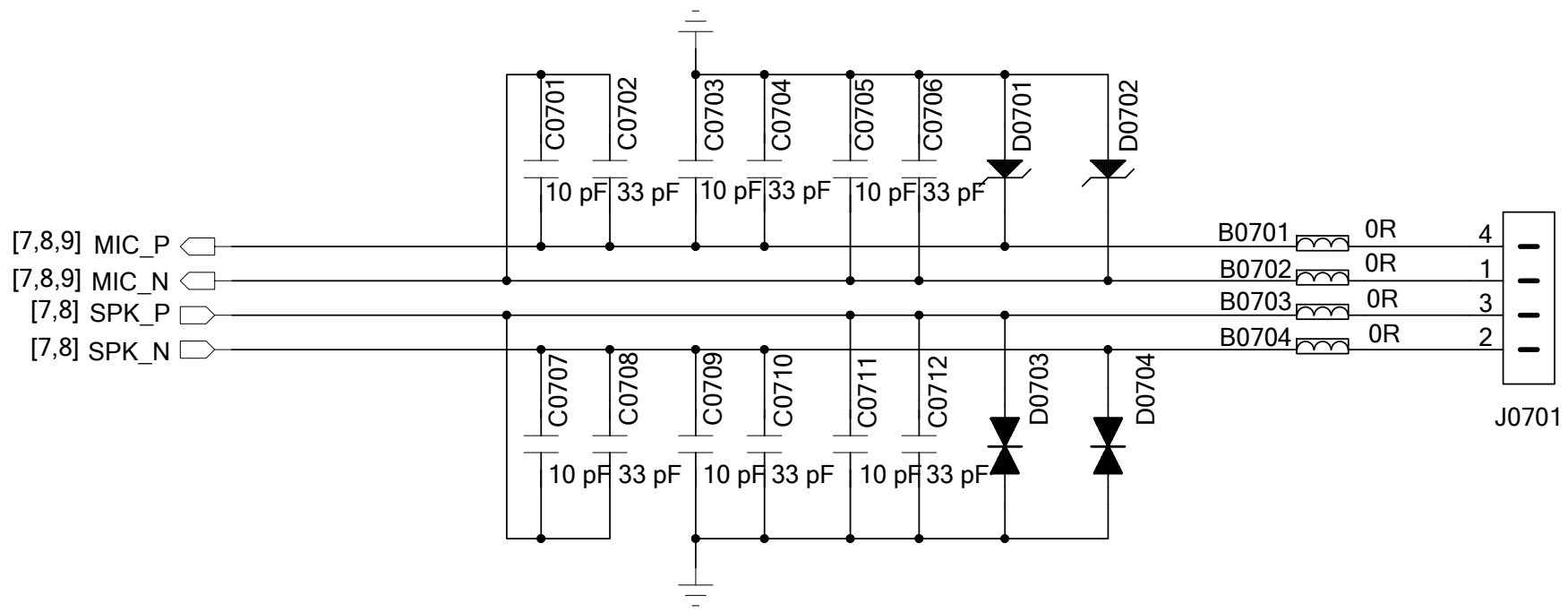
1. Codec音频信号尽可能包地处理，同时，在摆件时，Codec部分应当远离射频以及电源等干扰源。
2. VDDA引脚的电压要始终不低于VDDD引脚的电压。
3. 模拟地与数字地之间需要用封装为R-0805的0 Ω 电阻连接，具体可参考“音频Codec设计（模拟音频接口）”页面。

上海移远通信技术股份有限公司

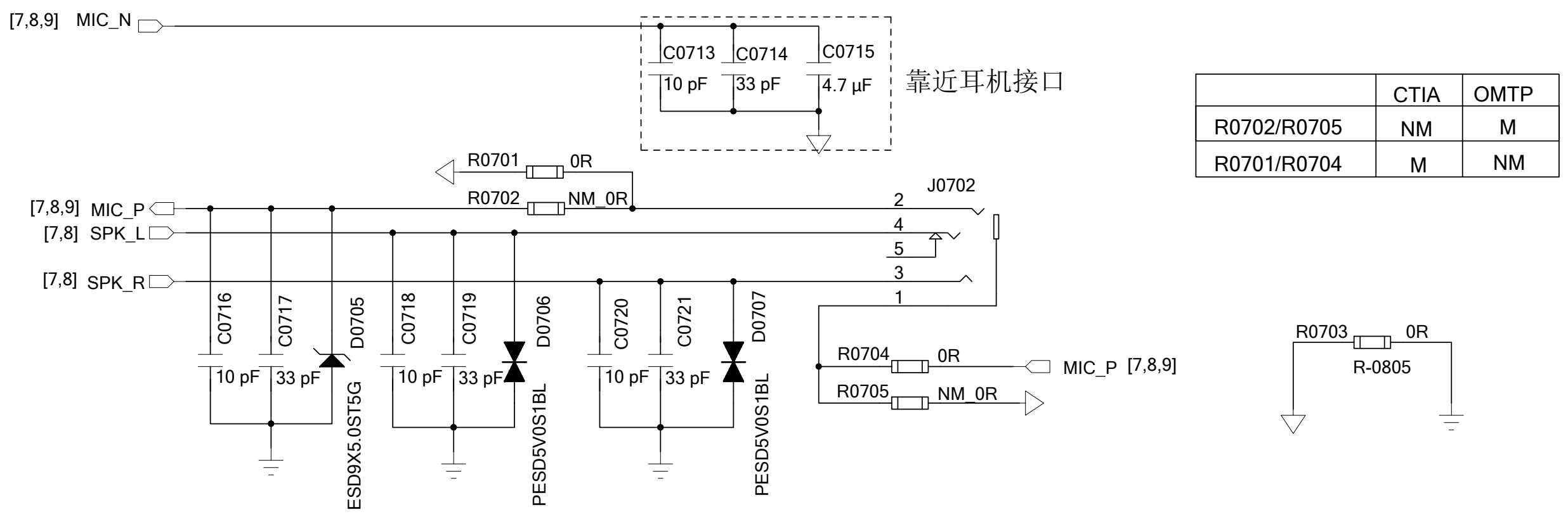
绘制: Double YANG	项目名称: EC200A-CN(TA) QuecOpen	文档类型: 参考设计
审核: Eden LIU	尺寸: A2	版本: 1.0.0
	页码: 8/15	日期: 2021/8/19

音频Codec设计（模拟音频接口）

话柄应用



耳机应用



	CTIA	OMTP
R0702/R0705	NM	M
R0701/R0704	M	NM

备注:

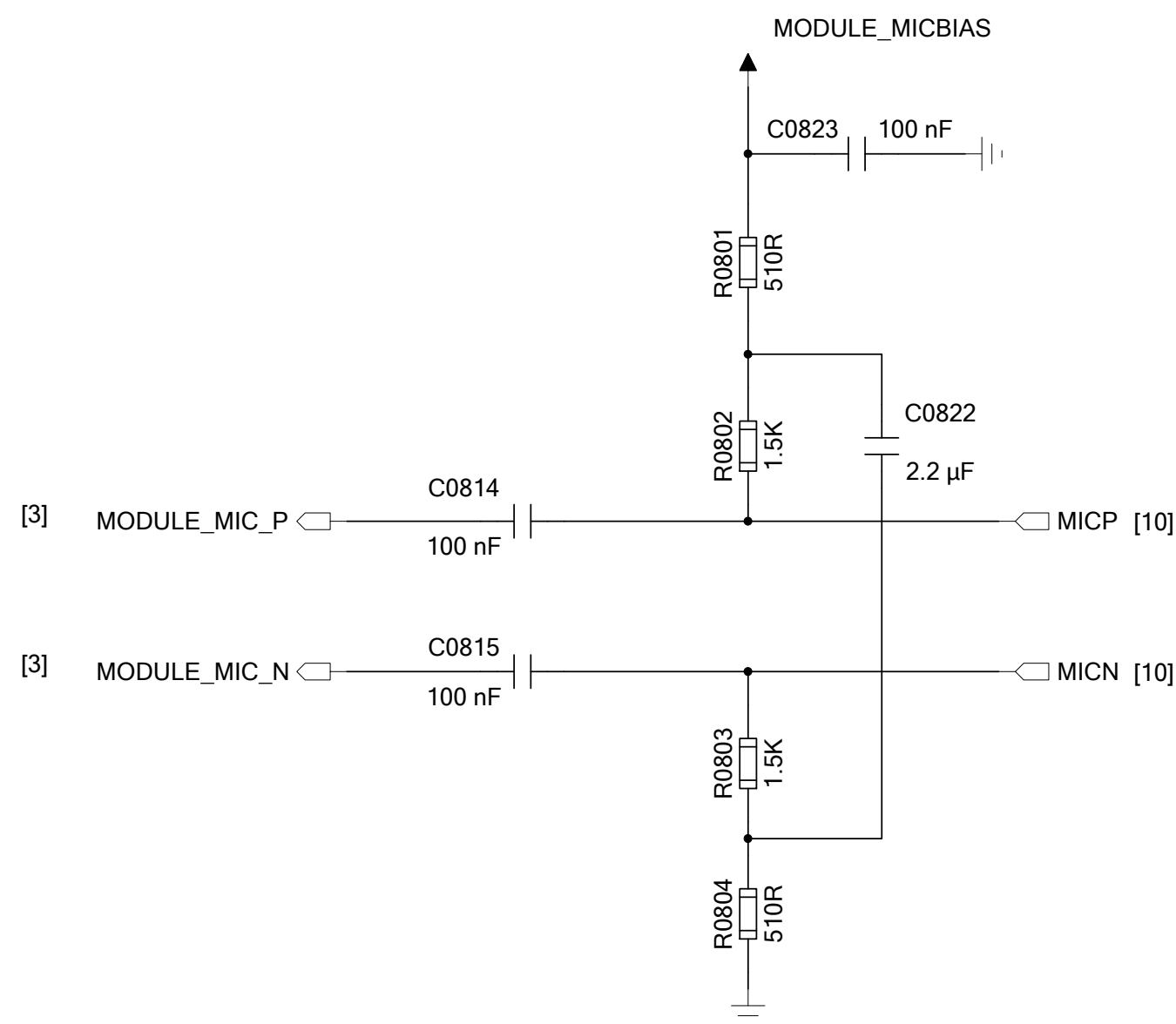
1. 音频Codec的模拟输出只能驱动话柄和耳机，对于扬声器等其他大功率负载应用，设计上需考虑增加音频功放。
2. 话柄应用中，MIC和SPK信号均需要差分走线。
3. 耳机应用中，MIC信号需要差分走线。
4. 所有MIC和SPK信号均需要上下左右立体包地，远离干扰源。
5. 音频Codec设计中，ALC5616和NAU88C10YG只能二选一。

上海移远通信技术股份有限公司

绘制: Double YANG	项目名称: EC200A-CN(TA) QuecOpen	文档类型: 参考设计
审核: Eden LIU	尺寸: A2	版本: 1.0.0
页码: 9/15	日期: 2021/8/19	

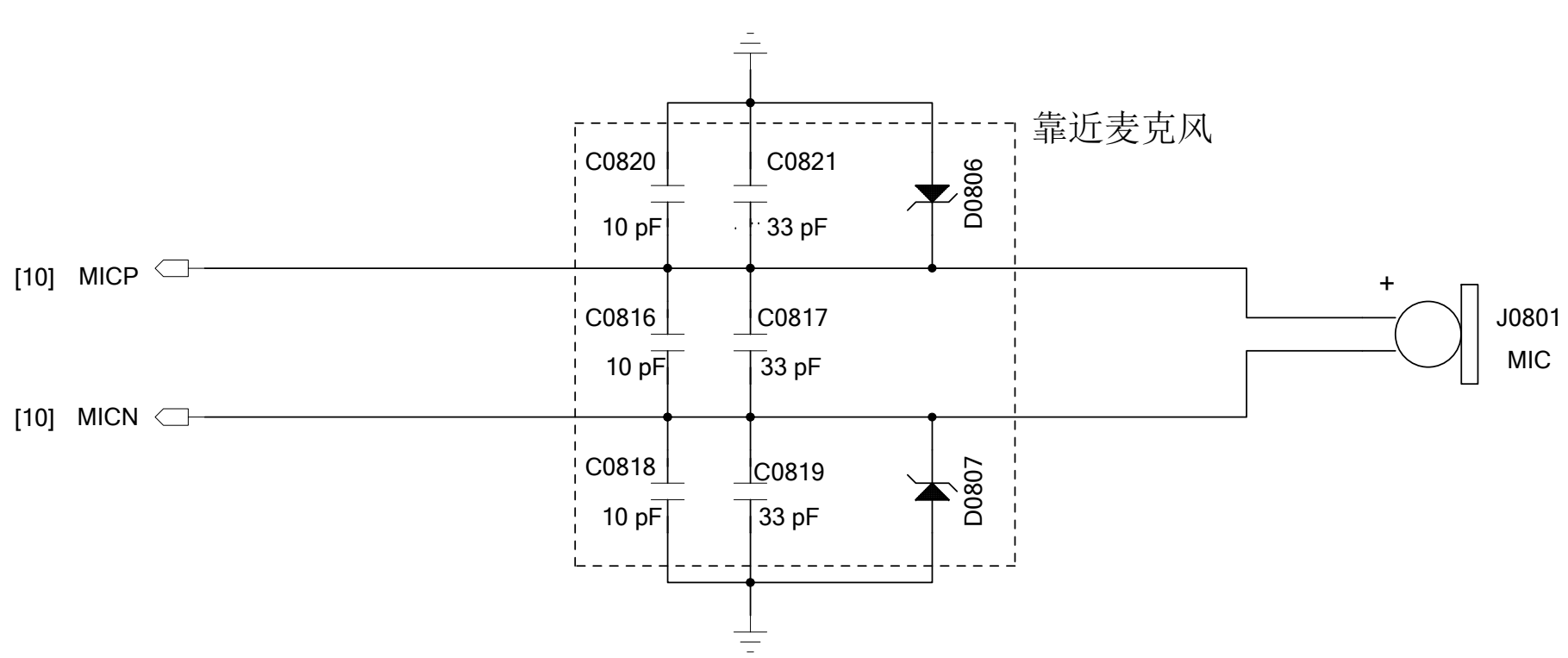
模拟音频接口设计

麦克风偏置电路

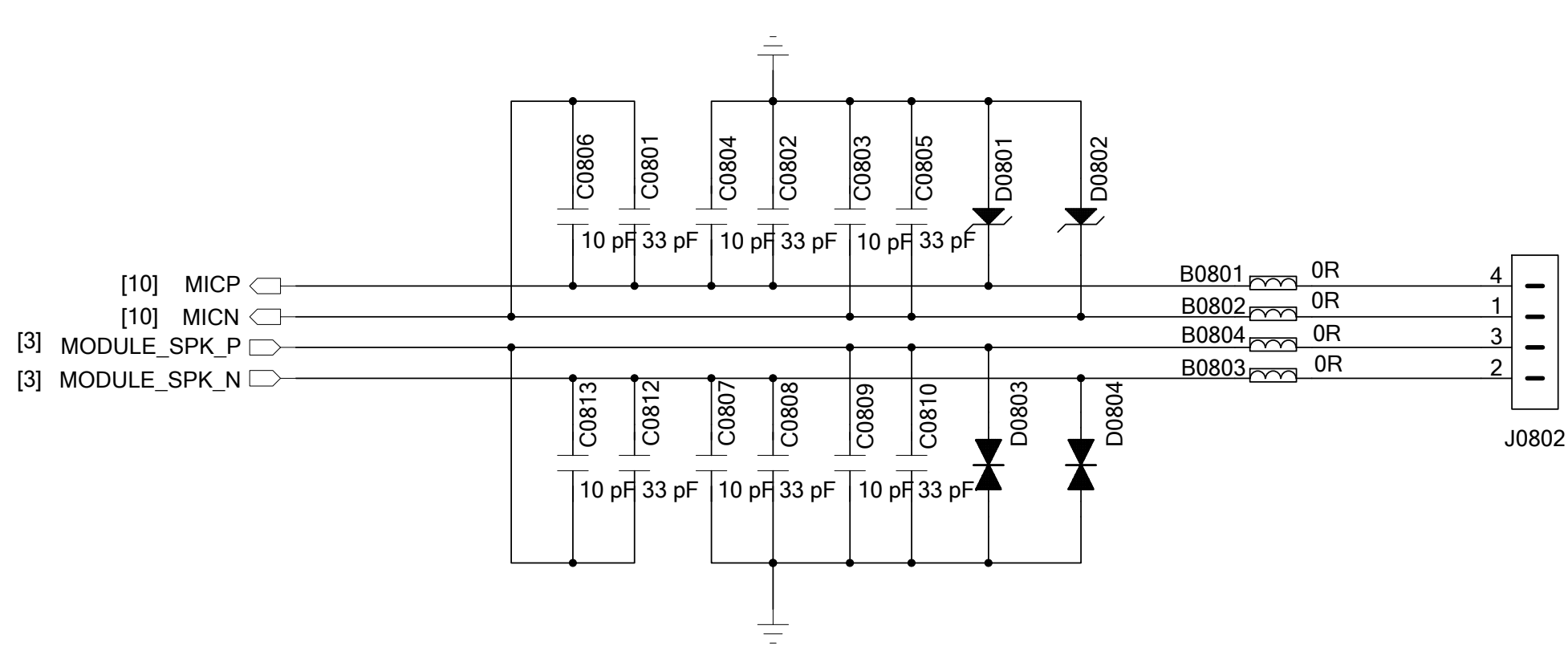


备注：
1. MIC和SPK信号均需要差分走线。
2. 所有MIC和SPK信号均需要上下左右立体包地，远离干扰源。
3. 在音频设计中，模块模拟音频和Codec可选其一，不需要都设计在电路里。
4. 模块的模拟输出只能驱动听筒，对于扬声器等其他大功率负载应用，设计上需考虑增加音频功放。

麦克风应用



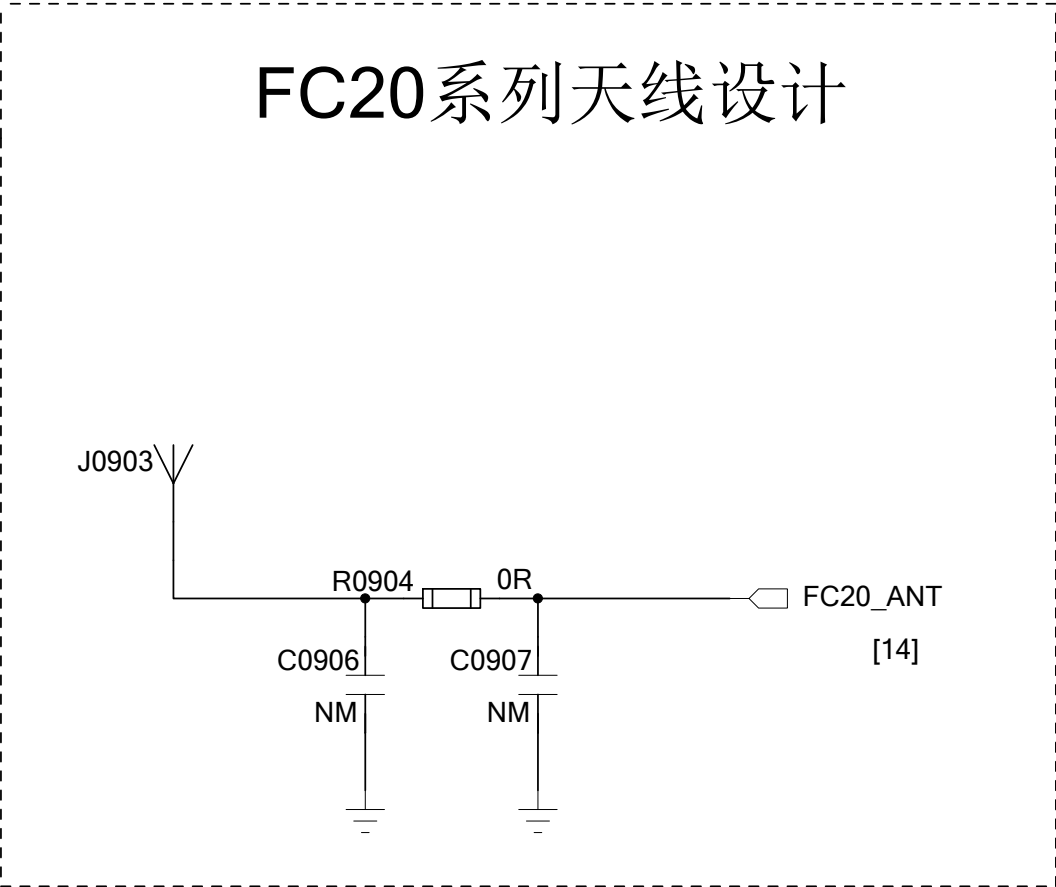
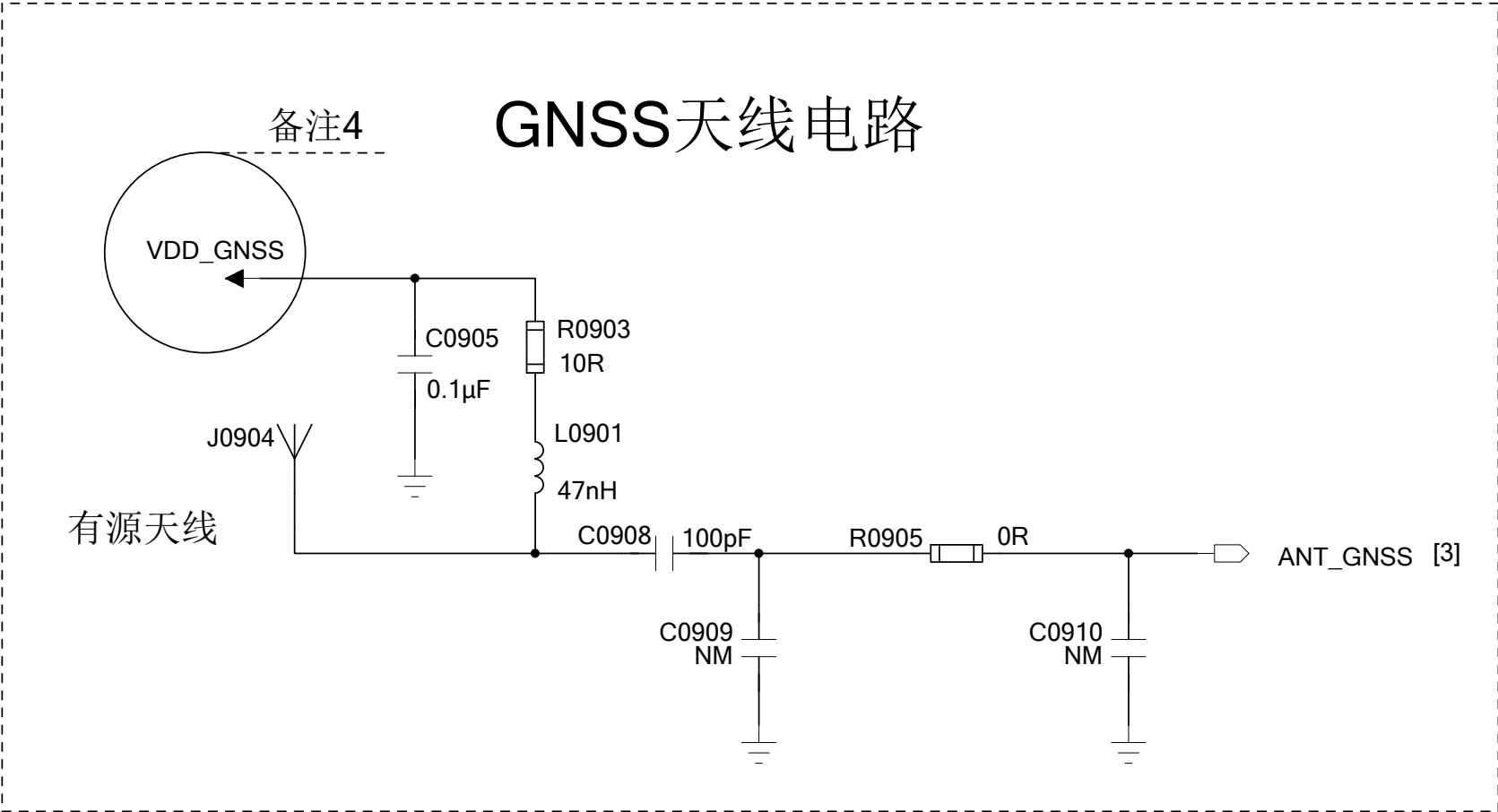
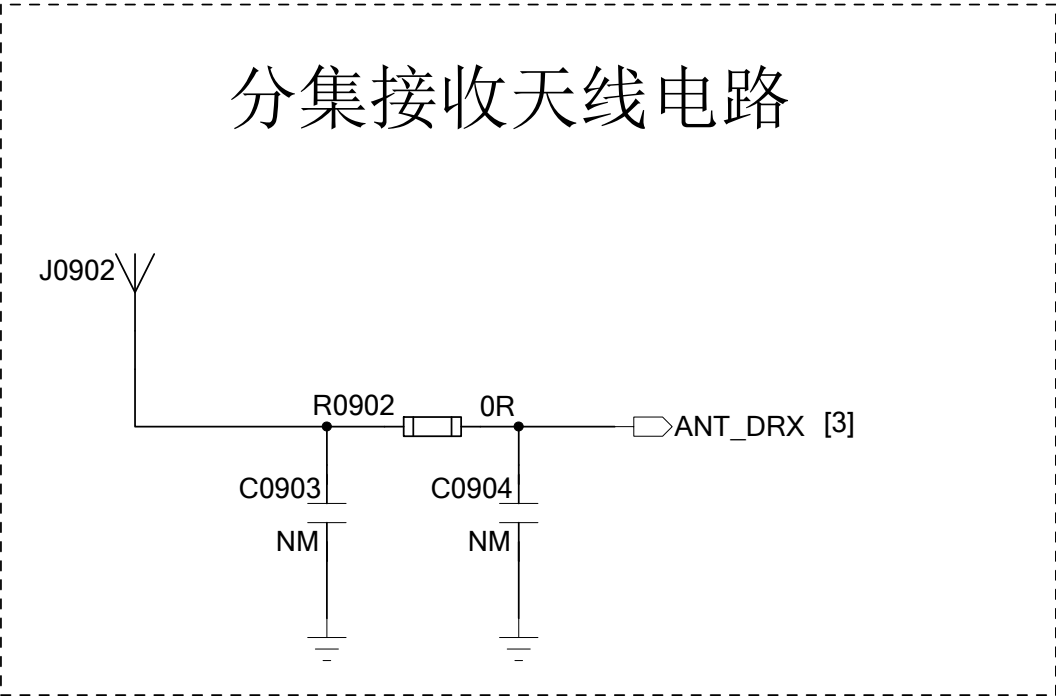
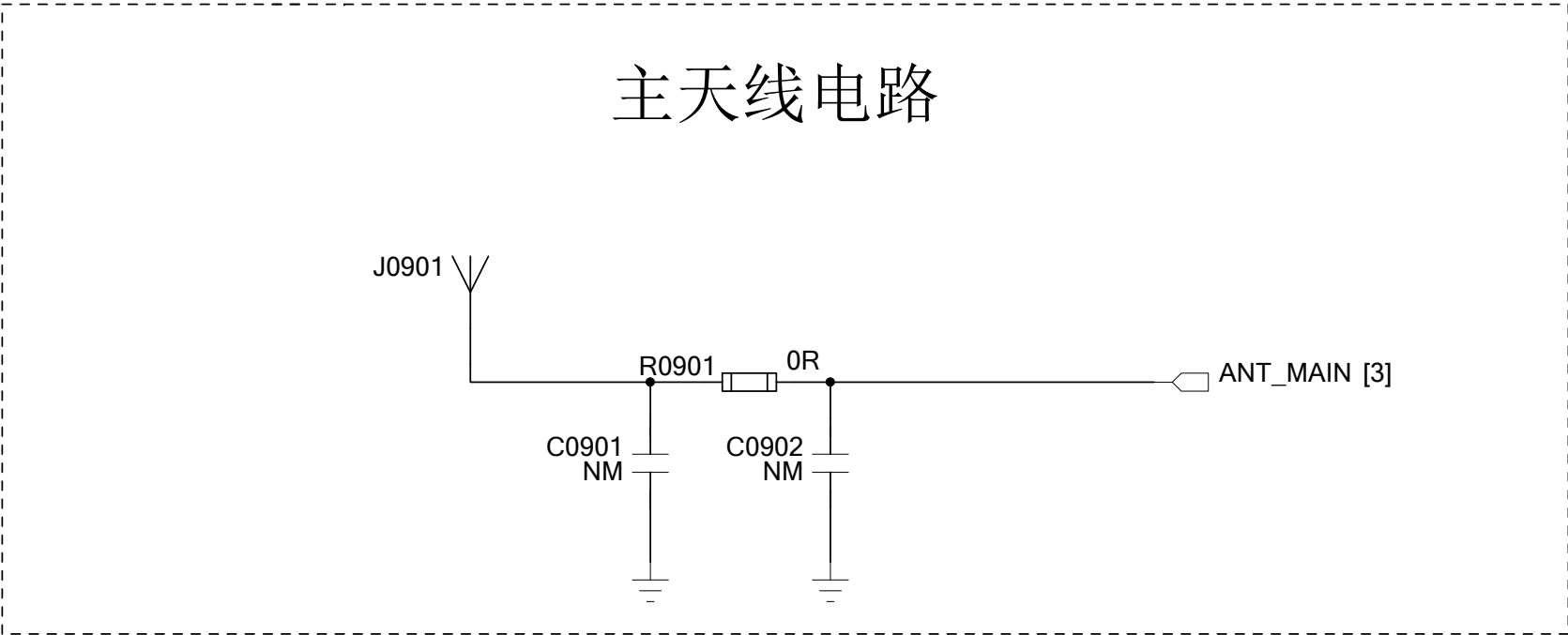
话柄应用



上海移远通信技术有限公司

绘制： Double YANG	项目名称： EC200A-CN(TA) QuecOpen	文档类型： 参考设计
审核： Eden LIU	尺寸： A2	版本： 1.0.0
页码： 10 / 15	日期： 2021/8/19	

天线设计



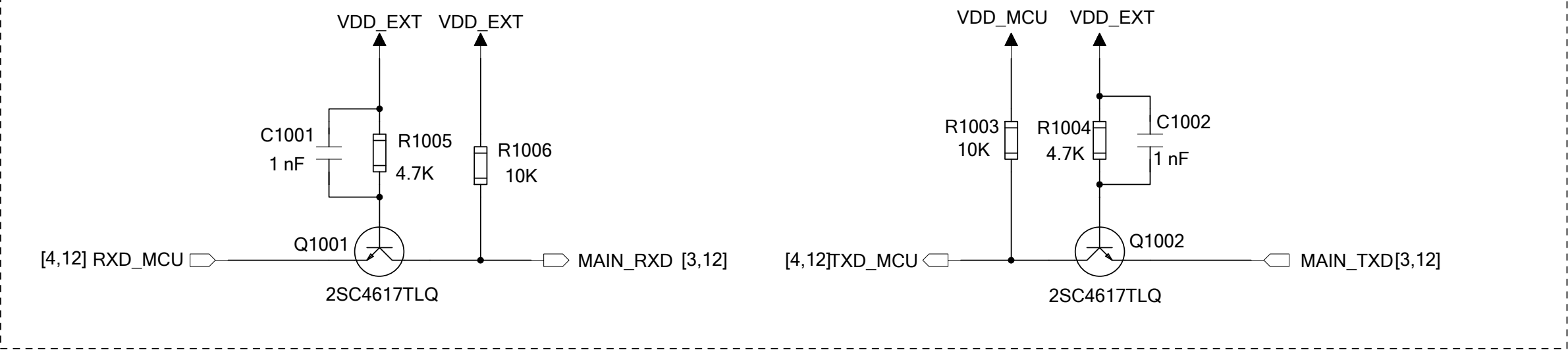
备注：

- 1. 强烈建议主天线、分集接收天线、GNSS天线及FC20系列天线电路预留 π 型电路，便于后期调试。
- 2. 分集接收功能默认打开，如果不使用分集天线，需使用AT命令关闭分集接收功能，关于AT命令的详细信息，可参考《Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_硬件设计手册》。
- 3. 射频天线的单端阻抗为50 Ω 。
- 4. VDD_GNSS电压视实际情况而定。

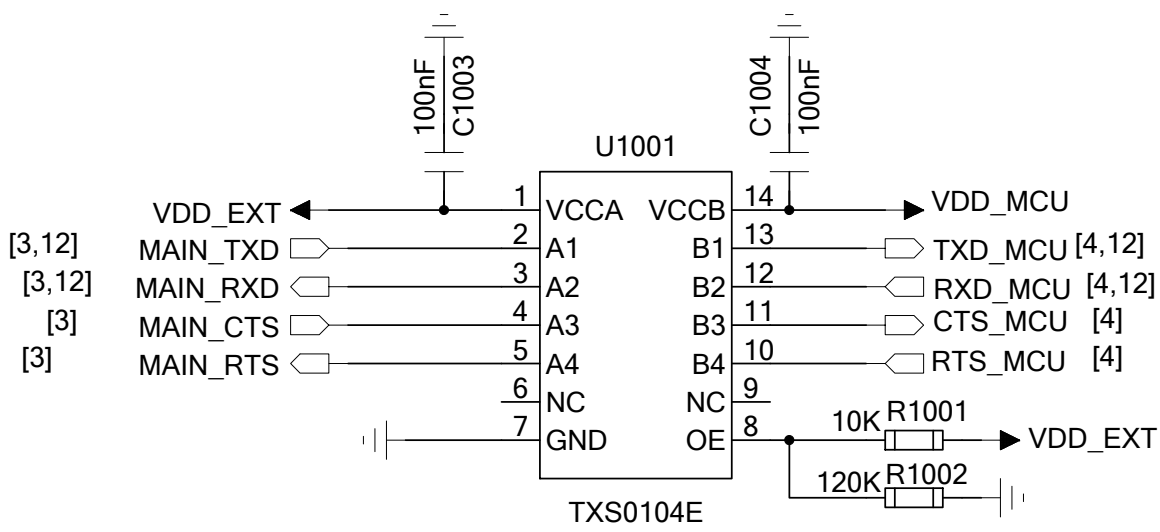
上海移远通信技术股份有限公司		
绘制： Double YANG	项目名称： EC200A-CN(TA) QuecOpen	文档类型： 参考设计
审核： Eden LIU	尺寸： A2	版本： 1.0.0
	页码： 11 / 15	日期： 2021/8/19

串口设计

串口三极管转换方案



串口转换芯片方案



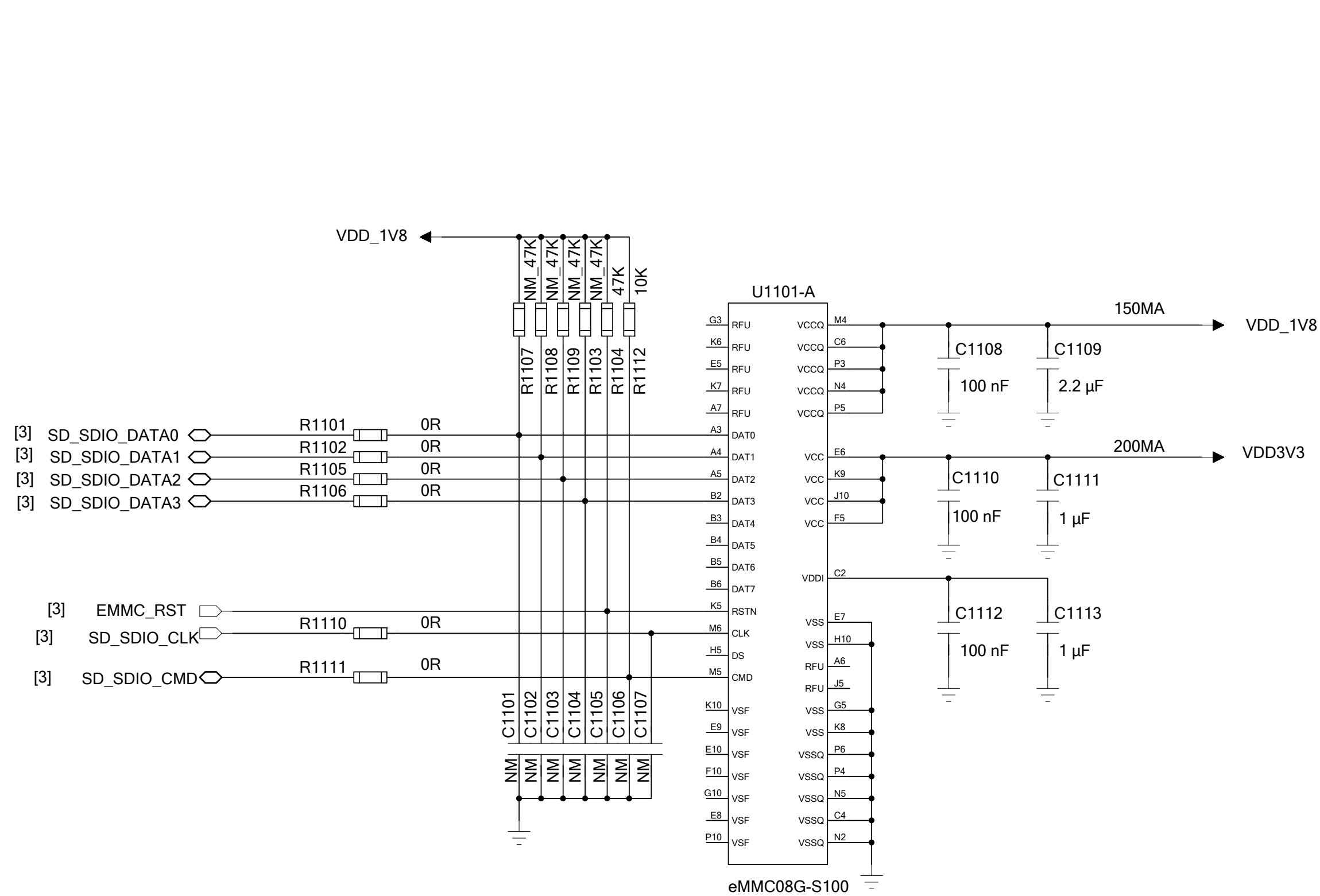
备注：

- 1. 本设计中串口的电平转换电路提供了三极管转换方案和串口转换芯片方案，推荐使用串口转换芯片方案。
- 2. TXS0104E的VCCA必须小于等于VCCB，更多设计细节可参考TXS0104E芯片数据手册。
- 3. 三极管方案适用于波特率低于460 kbps的应用场合，1 nF电容有助于改善信号质量。

上海移远通信技术股份有限公司

绘制： Double YANG	项目名称： EC200A-CN(TA) QuecOpen	文档类型： 参考设计
审核： Eden LIU	尺寸： A2	版本： 1.0.0
页码：	12 / 15	日期： 2021/8/19

eMMC Design



备注:

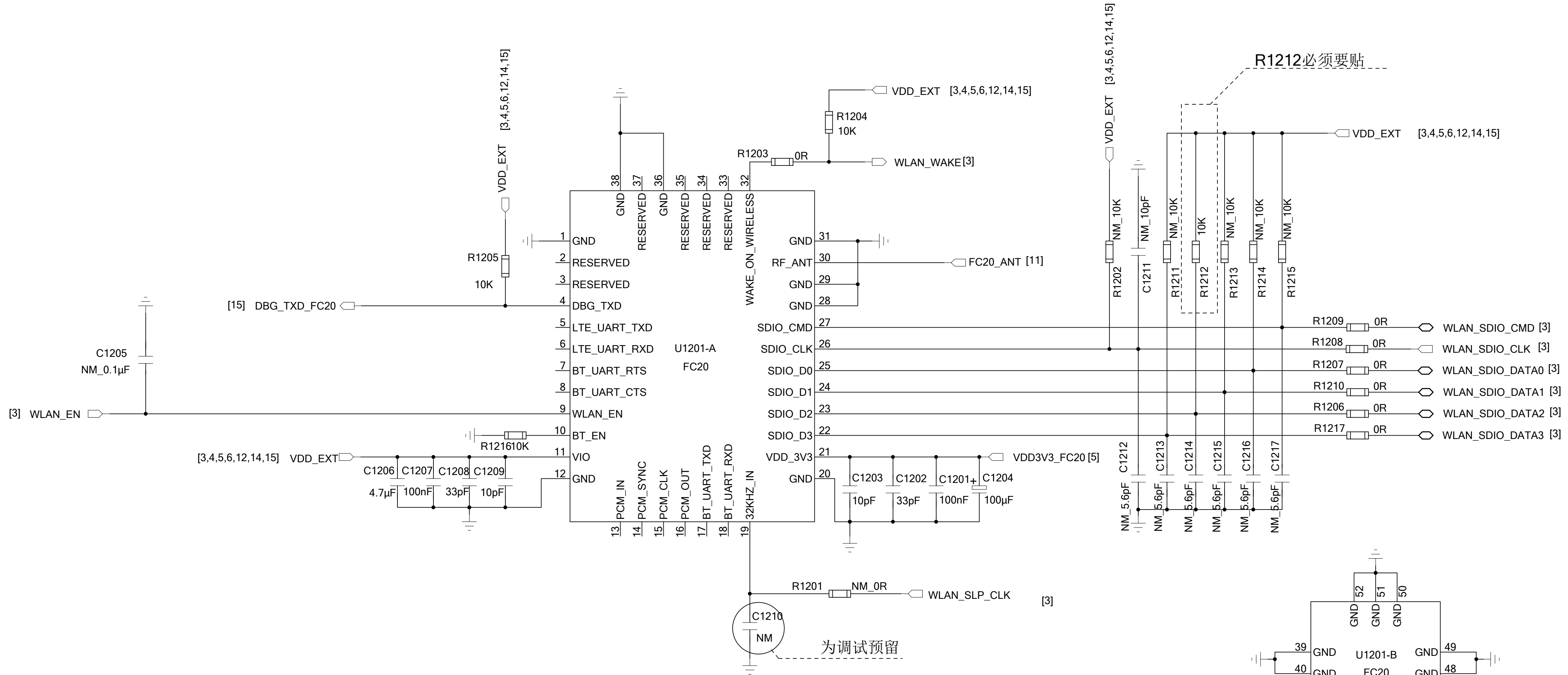
1. EC200A-CN(TA) QuecOpen 支持的型号有: eMMC08G-S100、SDINBDG4-8G-I、MTFC4GMDEA-4M IT。
2. 不同类型电容值要求:

型号	C1108	C1109	C1110	C1111	C1112	C1113
eMMC08G-S100	100 nF	2.2 μ F	100 nF	1 μ F	100 nF	1 μ F
SDINBDG4-8G-I	100 nF	4.7 μ F	100 nF	4.7 μ F	100 nF	1 μ F
MTFC4GMDEA-4M IT	100 nF	2.2 μ F	100 nF	2.2 μ F	100 nF	1 μ F

4. SD_SDIO默认支持eMMC，也可以通过软件配置成SD卡，两者不能同时支持，想要了解更多的细节，请联系移远通信技术支持。

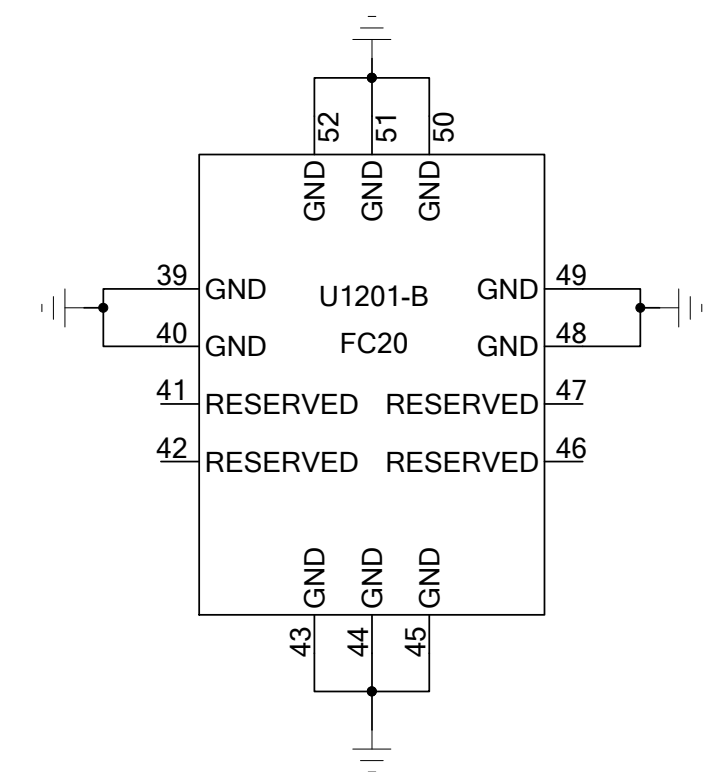
上海移远通信技术有限公司			
绘制: Double YANG	项目名称: EC200A-CN(TA) QuecOpen		文档类型: 参考设计
审核: Eden LIU	尺寸: A2		版本: 1.0.0
	页码: 13 / 15 日期: 2021/8/19		

FC20系列设计



备注:

1. 将所有不用的引脚和RESERVED引脚悬空。
2. WLAN_SDIO信号走线应远离噪声信号（如CLK、DC-DC），同时，其他敏感电路也要远离SDIO接口信号。
3. WLAN_SDIO信号线阻抗需要控制在 $50\ \Omega \pm 10\%$ ，需要立体包地，布线长度小于50 mm。
4. WLAN_SDIO信号走线需做等长处理，WLAN_SDIO_CLK、WLAN_SDIO_DATA和WLAN_SDIO_CMD之间的走线长度之间相差需小于1 mm，而且总的长度应小于50 mm。
因为模块内部走线为30 mm，所以外部走线长度应该小于20 mm。
5. WLAN_SDIO信号线距离其他信号线必须大于2倍线宽，总线负载电容小于15 pF。
6. FC20系列的VIO需要在VDD_3V3之前上电。



上海移远通信技术股份有限公司

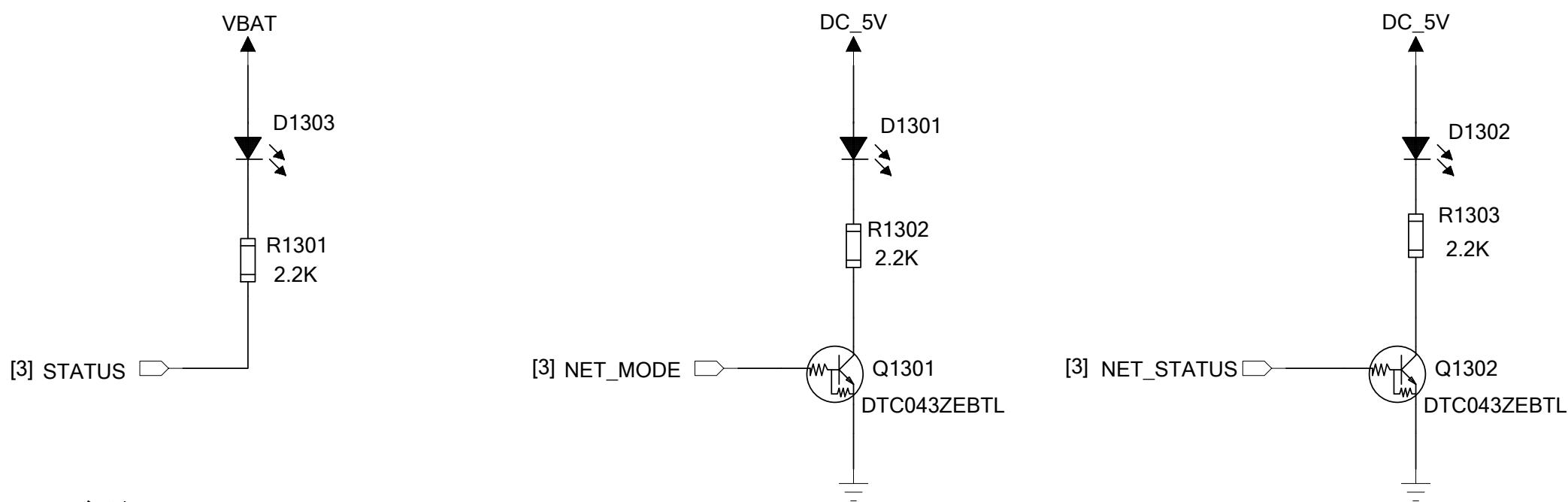
绘制: Double YANG	项目名称: EC200A-CN(TA) QuecOpen	文档类型: 参考设计
--------------------	---------------------------------	---------------

审核:	尺寸: A2	版本: 1.0.0
-----	-----------	--------------

页码: 14 / 15 日期: 2021/8/19

其他设计

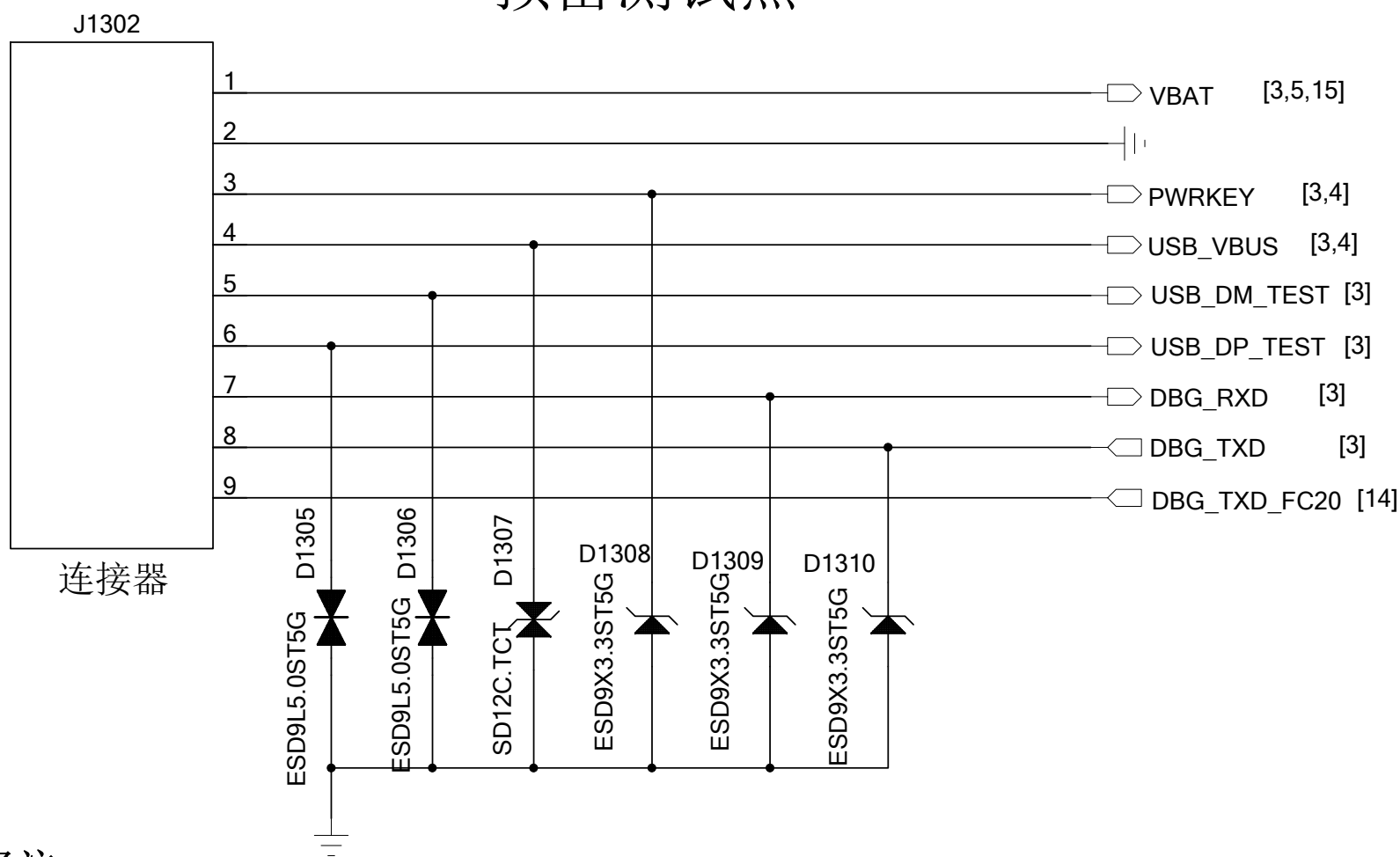
指示灯



备注:

1. 模块的STATUS引脚为开漏输出结构。
2. 关于NET_MODE和NET_STATUS的指示详情，可参考文档《Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_硬件设计手册》。
3. 客户端对整机睡眠有低功耗要求时，可将STATUS、NET_MODE和NET_STATUS指示灯电源VBAT和DC_5V更换为外部可控电源，并在模块睡眠时关断，以减小睡眠功耗。

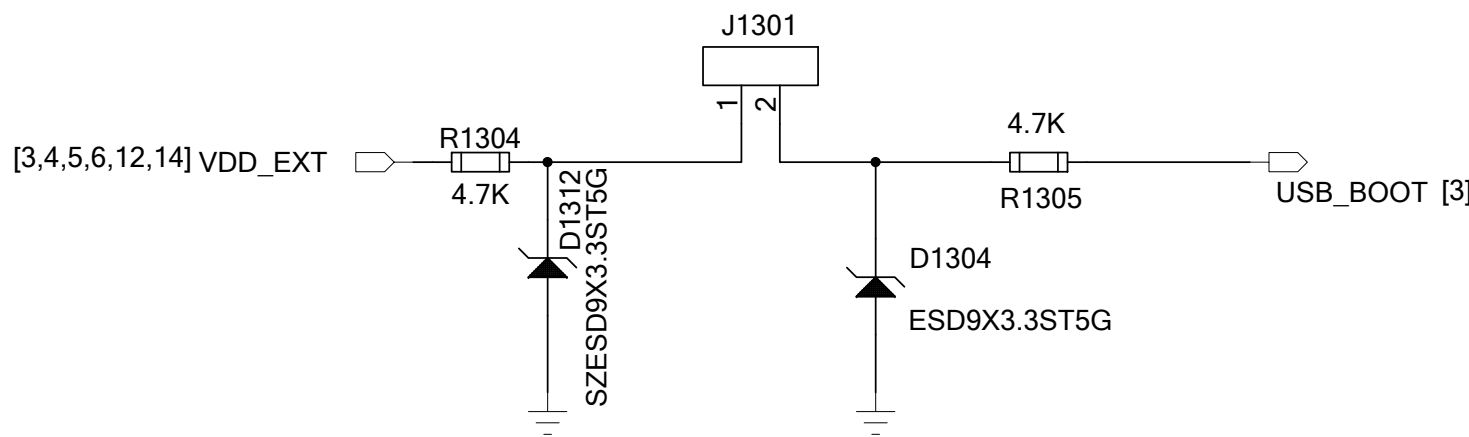
预留测试点



备注:

1. 模块USB接口和调试串口都预留测试点用于软件抓取日志。
2. USB接口还可以预留测试点用于模块软件升级。
3. USB信号线上的ESD寄生电容不超过2 pF。
4. 调试串口的电平为1.8 V，与3.3 V系统连接时需要电平转换芯片。

强制下载



备注:

1. 强烈建议客户预留USB_BOOT接口设计。
2. USB_BOOT默认悬空，在VDD_EXT上电前上拉；USB_BOOT可以使模块开机后快速进入紧急下载模式。

上海移远通信技术股份有限公司

绘制: Double YANG	项目名称: EC200A-CN(TA) QuecOpen	文档类型: 参考设计
审核: Eden LIU	尺寸: A2	版本: 1.0.0
页码: 15 / 15	日期: 2021/8/19	